

Introdução à Medida e Integração

Sigma-álgebra e Medidas

Nome: Pedro Barros — Data: 29 de setembro de 2026

Questão 1. Seja $\lambda(E) = \mu(A \cap E)$, para todo $E \in \mathcal{A}$. Verifiquemos que λ é uma medida.

Axioma 1: Como $A \cap \emptyset = \emptyset$,

$$\lambda(\emptyset) = \mu(A \cap \emptyset) = \mu(\emptyset) = 0.$$

Axioma 2: Para todo $E \in \mathcal{A}$, temos $A \cap E \in \mathcal{A}$. Logo,

$$\lambda(E) = \mu(A \cap E) \geq 0.$$

Axioma 3: Se $(E_n)_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{A}$ é uma família dois a dois disjunta, então os conjuntos $A \cap E_n$ também são dois a dois disjuntos e

$$A \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A \cap E_n).$$

Pela σ -aditividade de μ ,

$$\lambda\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \mu\left(A \cap \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A \cap E_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(E_n).$$

Portanto, λ é uma medida em $(X, \mathcal{A})$.